

Estado	A_Ext	B_Ext	C_Ext	Muela	Banda
0	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
10	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
20	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	ON	ON	ON	ON	OFF
40	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
50	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

Secuencia mas o menos(no quiere decir que esta bien): tabla anterior.

Desarrollar una solución de software que permita resolver las siguientes problemáticas para ser implementadas en un PLC s7-1500, Deben trabajar con el módulo posterior del banco de trabajo, donde aplique. NO UTILICE TEMPORIZACIÓN NI CONTEO PARA EL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN EN NINGUNO DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. Debe usar los tipos de datos de tiempo que tiene el PLC El sistema debe contar con botones de Start (Inicio), Stop (Parada), y Emergency (Emergencia) Problema 1. Las piezas son alimentadas por una cinta de transporte. La primera pieza es desplazada hasta el tope por efecto de las piezas que le siguen. Un sensor (conmutador) detecta la pieza y el tope se desplaza hacia arriba sujetando la pieza (cilindro A). A continuación, el cilindro B ajusta la pieza indicando que se puede proceder al rectificado una vez que se alcanzó la presión de ajuste determinada. Entonces avanza el cilindro C y la muela gira (indicación por lámpara). El cilindro C se desplaza hacia arriba y hacia abajo (semi-carreras) por un tiempo que va a definir el

usuario y vuelve a su posición normal. A continuación, los cilindros A y B vuelven a su posición normal simultáneamente. El cilindro B vuelve a avanzar, desplazando la pieza a la cinta de salida. (Para sujetar la pieza sólo se necesita una pequeña parte de la carrera del cilindro). El ciclo se reinicia cuando el cilindro B ha vuelto a su posición normal y otra pieza ha alcanzado el tope. Este proceso se debe realizar cada 11 segundos, cada cilindro contará con un sensor

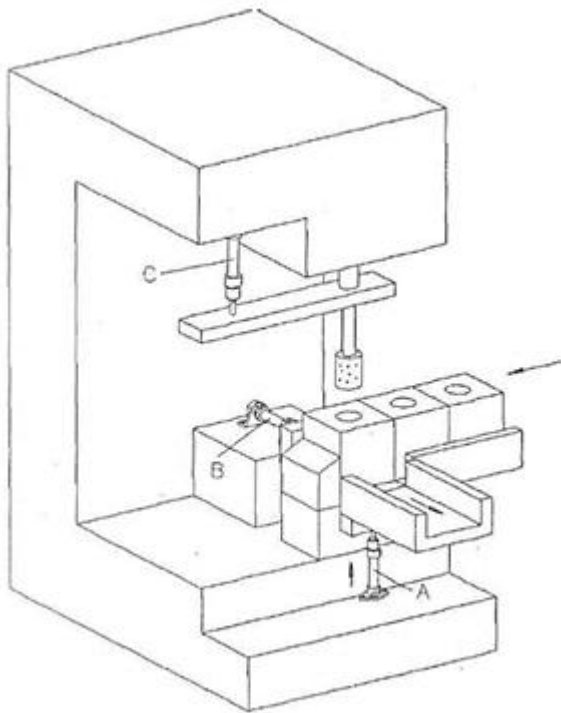


Figura 1. Rectificadora

El usuario debe poder digitar desde FluidSim® o desde Automation Studio®, el valor de X y de Y, no deben ser cargados directamente desde el PLC, contemple un número de 8 bits para el ingreso del dato. Además:

$$Z = 0,2X^5 - 0,5X^4 + 30X^3 + 0,02Y^2 + 5Y + 8\sqrt{3X} + \tan(x) * \text{sen}(y)$$

- Si $Z > 500$ entonces debe encender una salida Q0.A y se definirá el un tiempo de 8 segundos
- Si $Z \leq 250$ entonces debe encender la salida Q0.B y se definirá el un tiempo de 5 segundos En los dos casos debe visualizarse en la HMI Tenga en cuenta que todos los sensores e indicadores, deben ser visualizados en la HMI.

Como parte del desarrollo de la práctica, cada grupo de trabajo deberá proponer una solución para el caso eventual que el proceso de inspección no sea exitoso. Programe en FUP, DEBE DESARROLLAR TODO EL PROGRAMA DE SOLUCIÓN EN EL LENGUAJE INDICADO ÚNICAMENTE.